

Den přípravy 17-XII-2024

Datum revize 17-XII-2024

Číslo revize 1

## Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: **BIOCIDE - 7330**  
Cat No. : **610000000005A**

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití: Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití: Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnos  
t

Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH  
Pfannkuchstraße 10-12  
76185 Karlsruhe  
Germany  
Phone: +49 (0) 721 4094-444 / Fax: +49 (0) 721 4094 102

E-mailová adresa: support.tc.de@thermofisher.com  
www.thermofisher.com/tc

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Nebezpečnost pro zdraví

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

Senzibilizace kůže

Kategorie 1 Podkategorie 1A (H317)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 3 (H412)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Varování

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv

P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P362 + P364 - Veškeré kontaminované části odevu svlékněte a před dalším použitím jej vyperte

## **2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz  
Toxický pro suchozemské obratlovce

## **ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**

### **3.2. Směsi**

| Složka                            | Č. CAS     | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                             | 7732-18-5  | 231-791-2         | 95.5                | -                                                                                                                                                                  |
| Magnesium nitrate                 | 10377-60-3 | EEC No. 233-826-7 | 3                   | Ox. Sol. 2 (H272)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                               |
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone | 26172-55-4 | EEC No. 247-500-7 | 1.1                 | -                                                                                                                                                                  |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          | 2682-20-4  | EEC No. 220-239-6 | 0.4                 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

610000000005A

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

|  |  |  |  |                                    |
|--|--|--|--|------------------------------------|
|  |  |  |  | Aquatic Acute 1 (H400)<br>(EUH071) |
|--|--|--|--|------------------------------------|

| Složka                   | Specifické koncentrační limity<br>(SCL) | Faktor M                  | Poznámky ke komponentám |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2-Methyl-3-isothiazolone | Skin Sens. 1A (H317) ::<br>C>=0.0015%   | 10 (Acute)<br>1 (Chronic) | -                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požiti                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Může vyvolat alergickou reakci kůže. Žádné přiměřeně předvídatelné. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### Nebezpečné produkty spalování

610000000005A

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

Oxidy uhlíku, Oxidy dusíku (NOx), Oxidy hořčíku, Chlorovodík, Oxidy síry.

## **5.3. Pokyny pro hasiče**

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## **Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**

### **6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

### **6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### **6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## **ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

### **7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### **7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

### **7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

Použití v laboratořích

## **ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

### **8.1. Kontrolní parametry**

#### **Expoziční limity**

Seznam zdroj (y)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

| Složka                            | Itálie | Německo                                                                                                                  | Portugalsko | Nizozemí | Finsko |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK mixture in ratio 3:1 with CAS 2682-20-4<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup>  |             |          |        |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK mixture in ratio 1:3 with CAS 26172-55-4<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup> |             |          |        |

| Složka                            | Rakousko                                     | Dánsko | Švýcarsko                                                                      | Polsko | Norsko |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone | MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |        | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |        |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          | MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |        | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |        |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                                     | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 2-Methyl-3-isothiazolone<br>2682-20-4 ( 0.4 ) | DNEL = 0.043mg/m <sup>3</sup>    |                                     | DNEL = 0.021mg/m <sup>3</sup>       |                                        |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                                     | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)         |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 2-Methyl-3-isothiazolone<br>2682-20-4 ( 0.4 ) | PNEC = 3.39µg/L |                       | PNEC = 3.39µg/L  | PNEC = 0.23mg/L                         | PNEC = 0.0471mg/kg soil dw |

| Component | Mořská voda | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|

610000000005A

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

|                                               |                 |  |                 |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|--|
| 2-Methyl-3-isothiazolone<br>2682-20-4 ( 0.4 ) | PNEC = 3.39µg/L |  | PNEC = 3.39µg/L |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|--|

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku              | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení<br>výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

#### Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

#### Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

#### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučený typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

#### Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

#### Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Skupenství

Kapalina

#### Vzhled

#### Zápach

Informace nejsou k dispozici

#### Prahová hodnota zápachu

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Bod tání/rozmezí bodu tání

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Teplota měknutí

K dispozici nejsou žádné údaje

610000000005A

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b><br><b>Hořlavost (Kapalina)</b><br><b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b><br><b>Meze výbušnosti</b>                                                                                                                                                                                             | Informace nejsou k dispozici<br>K dispozici nejsou žádné údaje<br>Nelze aplikovat<br>K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                             | Kapalina                                     |
| <b>Bod vzplanutí</b><br><b>Teplota samovznícení</b><br><b>Teplota rozkladu</b><br><b>pH</b><br><b>Viskozita</b><br><b>Rozpustnost ve vodě</b><br><b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b><br><b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b><br><b>Složka</b><br>5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone<br>2-Methyl-3-isothiazolone | Informace nejsou k dispozici<br>K dispozici nejsou žádné údaje<br>K dispozici nejsou žádné údaje<br>Informace nejsou k dispozici<br>K dispozici nejsou žádné údaje<br>Informace nejsou k dispozici<br>Informace nejsou k dispozici<br>Informace nejsou k dispozici<br><b>log Pow</b><br>-0.71 - 0.75<br>-0.26<br>-0.34<br>-0.28 | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| <b>Tlak par</b><br><b>Hustota / Měrná hmotnost</b><br><b>Objemová hustota</b><br><b>Hustota par</b><br><b>Charakteristicky částic</b>                                                                                                                                                                                           | K dispozici nejsou žádné údaje<br>1.02<br>Nelze aplikovat<br>K dispozici nejsou žádné údaje<br>Nelze aplikovat (kapalina)                                                                                                                                                                                                       | Kapalina<br>(vzduch = 1.0)                   |

## 9.2. Další informace

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

**Nebezpečná polymerace**  
**Nebezpečné reakce**

Informace nejsou k dispozici.  
Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Žádné známé.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy uhlíku. Oxidy dusíku (NOx). Oxidy hořčíku. Chlorovodík. Oxidy síry.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o výrobku

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

**a) akutní toxicita;**

Orální

Dermální

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Toxikologická data složek**

| Složka                            | LD50 orálně                                              | LD50 dermálně               | LC50 Inhalace                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Water                             | -                                                        | -                           | -                            |
| Magnesium nitrate                 | LD50 = 5440 mg/kg ( Rat )                                | -                           | -                            |
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone | LD50 = 481 mg/kg ( Rat )                                 | -                           | LC50 = 1.23 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          | LD50 232 - 249 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 120 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 200 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.11 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

Respirační

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

Podkategorie 1A

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**f) karcinogenita;**

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

**g) toxicita pro reprodukci;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;**

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Žádné známé.

**j) nebezpečí při vdechnutí;**

K dispozici nejsou žádné údaje

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné

Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování.

**11.2. Informace o další nebezpečnosti**

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Obsahuje látku, která je: Vysoce toxický pro vodní organismy.

| Složka                            | Sladkovodní ryby                                           | vodní blecha                                                                                                                                                     | Sladkovodní rasy                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone | LC50: = 1.6 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 4.71 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 0.12 - 0.3 mg/L, 48h Flow<br>through (Daphnia magna)<br>EC50: 0.71 - 0.99 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: 0.03 - 0.13 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: 0.11 - 0.16 mg/L, 72h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata) |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          | LC50: 0.07 mg/L/96h<br>(Oncorhynchus mykiss)               | EC50: 0.18 mg/L/48h                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |

| Složka                            | Microtox             | Faktor M                  |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone | EC50 = 5.7 mg/L 16 h |                           |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          |                      | 10 (Acute)<br>1 (Chronic) |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Informace nejsou k dispozici

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Informace nejsou k dispozici

| Složka                            | log Pow                 | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone | -0.71 - 0.75            | K dispozici nejsou žádné údaje |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          | -0.26<br>-0.34<br>-0.28 | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Informace nejsou k dispozici

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

|                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů</b> | Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.                                           |
| <b>Znečištěný obal</b>                      | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.                                                                                                                                 |
| <b>Evropský katalog odpadů</b>              | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                  |
| <b>Další informace</b>                      | Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí. |

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

**IMDG/IMO** Nepodléhající nařízení

- 14.1. UN číslo
- 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
- 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
- 14.4. Obalová skupina

**ADR** Nepodléhající nařízení

- 14.1. UN číslo
- 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
- 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
- 14.4. Obalová skupina

**IATA** Nepodléhající nařízení

- 14.1. UN číslo
- 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
- 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
- 14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

## Mezinárodní seznamy

Čína, X = uvedeny, Austrálie, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrálie (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                            | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                             | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Magnesium nitrate                 | 10377-60-3 | 233-826-7 | -      | -   | X     | X    | KE-22725 | X    | X    |
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone | 26172-55-4 | 247-500-7 | -      | -   | X     | X    | KE-05736 | X    | X    |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          | 2682-20-4  | 220-239-6 | -      | -   | X     | X    | KE-24316 | X    | X    |

| Složka                            | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water                             | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Magnesium nitrate                 | 10377-60-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone | 26172-55-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          | 2682-20-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                            | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                             | 7732-18-5  | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| Magnesium nitrate                 | 10377-60-3 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone | 26172-55-4 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          | 2682-20-4  | -                                                              | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                                                        |

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                            | Č. CAS     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                             | 7732-18-5  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Magnesium nitrate                 | 10377-60-3 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone | 26172-55-4 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          | 2682-20-4  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Složka                            | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Magnesium nitrate                 | WGK1                           |                         |
| 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone | WGK3                           |                         |
| 2-Methyl-3-isothiazolone          | WGK3                           |                         |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnesium nitrate<br>10377-60-3 ( 3 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: Další informace

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci  
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  
H272 - Může zesílit požár; oxidant  
H301 - Toxický při požití  
H311 - Toxický při styku s kůží  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H315 - Dráždí kůži  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí  
H330 - Při vdechování může způsobit smrt  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest  
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy  
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  
EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

BIOCIDE - 7330

Datum revize 17-XII-2024

**WEL** - Pracoviště expoziční limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Americká konference státních průmyslových hygieniků)  
**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky  
**LC50** - Letální Koncentrace 50%  
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TWA** - Časově vážený průměr  
**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)  
**LD50** - Letální Dávka 50%  
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%  
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity  
**VOC** - (těkavá organická látka)

## Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Den přípravy** 17-XII-2024

**Datum revize** 17-XII-2024

**Souhrn revizí** Aktualizované oddíly BL.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**